

مديرية التربية لولاية المدية
ثانوية محمد بلعالم بني سليمان

وزارة التربية الوطنية
الشعبة : الثالثة ع ت

المدة : 02سا

إختبار الفصل الثاني في مادة : الرياضيات

الموضوع

التمرين الأول: (07 نقاط)

في الشكل المرفق (C_f) ، هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة و المتزايدة تماما على $[-1; 3]$ ب : $f(x) = \frac{-2x+3}{x-4}$ و (Δ) المستقيم معادلته $y = x$.

(1) (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول ، $u_0 = \frac{5}{2}$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.
(أ) مثل على محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 دون حسابها مبررا خطوات الرسم
(ب) ضع تخمينا حول إتجاه تغير المتتالية (u_n) و تقاربها .

(2) (أ) برهن من أجل كل عدد طبيعي n أن : $-1 < u_n < 3$
(ب) أدرس إتجاه تغير u_n ثم إستنتج أن (u_n) متقاربة و احسب نهايتها .

(3) v_n المتتالية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = \frac{u_n+1}{u_n-3}$

(أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{5}$.

(ب) جد عبارة v_n بدلالة n و استنتج عبارة u_n بدلالة n

(ج) نضع من أجل n عدد طبيعي :

$$S_1 = \ln(-2v_1) + \ln(-(1 + \frac{1}{2})v_2) + \ln(-(1 + \frac{1}{3})v_3) + \dots + \ln(-(1 + \frac{1}{n})v_n)$$

$$S_2 = \frac{4}{u_0-3} + \frac{4}{u_1-3} + \dots + \frac{4}{u_n-3}$$

(د) بين أن $S_1 = \ln(n+1) + \frac{(\ln \frac{49}{5} - n \ln 5)n}{2}$ ثم إستنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_1}{(n+1)^2}$.

(هـ) أحسب بدلالة n المجموع S_2

التمرين الثاني: (05 نقاط)

غرس فلاح أربع شجرات من التفاح و ثلاث شجرات من الخوخ و ثلاث شجرات من المشمش . بعد مدة من الزمن أثمرت ثلاث شجرات من بين كل الأشجار (نقبل أن كل الأشجار لها نفس الحظ في الإثمار)

(1) أحسب احتمال الحوادث التالية : A : شجرات الخوخ لم تثمر B : أثمرت شجرة على الأقل من شجرات التفاح C : كل أنواع الأشجار أثمرت .

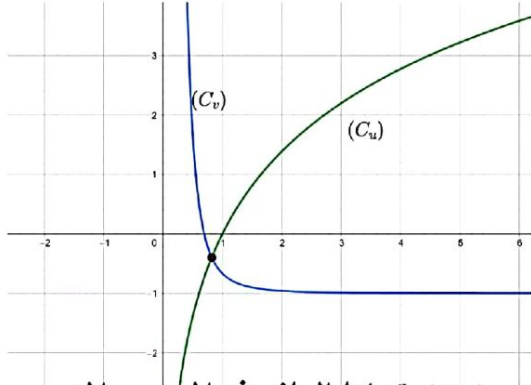
(2) بين أن $P(A \cap B) = \frac{17}{60}$

- (3) ماهو احتمال أن تثر على الأقل شجرة من شجرات التفاح علما ان شجرات الخوخ لم تثر.
- (4) المتغير العشوائي الذي يرفق بكل إثمار ل ثلاث شجرات عدد شجرات الخوخ غير المثمرة .
- (ا) برر أن قيم X هي : $\{0, 1, 2, 3\}$

(ب) عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم إستنتج $E(2024X + 1445)$

التمرين الثالث: (8 نقاط)

(I) المستوي المنسوب إلى المعلم والمتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$. لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي:

$$g(x) = 1 - \frac{1}{3x^3} + 2\ln x$$


(C_u) و (C_v) التمثيلان البيانيان للدالتين u و v معرفتين على

$]0; +\infty[$ بـ : $u(x) = 2\ln(x)$ و $v(x) = -1 + \frac{1}{3x^3}$

(1) عدد حقيقي من المجال $]0.8; 0.9[$ يمثل فاصلة نقطة تقاطع (C_v) و (C_u)

❶ بقراءة بيانية أدرس الوضع النسبي بين (C_v) و (C_u) ثم إستنتج إشارة $g(x)$

(II) نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = -\frac{x}{3} + \frac{\ln x}{x^2}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب

إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثم فسر النتيجة هندسيا .

(ب) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = \frac{-1}{3}x$ مقارب مائل لـ (C_f) ثم إستنتج الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ)

(2) (ا) بين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(\frac{1}{x})}{x^3}$

(ب) إستنتج أن الدالة f متناقصة تماما على المجال $[\frac{1}{\alpha}; +\infty[$ ومتزايدة تماما على المجال $]-\infty; \frac{1}{\alpha}]$ ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) بين انه يوجد مماس وحيد (T) يوازي Δ ثم أكتب معادلة له

(4) أنشئ كل من Δ ، (T) ثم (C_f) (نختار $\frac{1}{\alpha} = 1.2$ و $f(\frac{1}{\alpha}) = -0.27$)

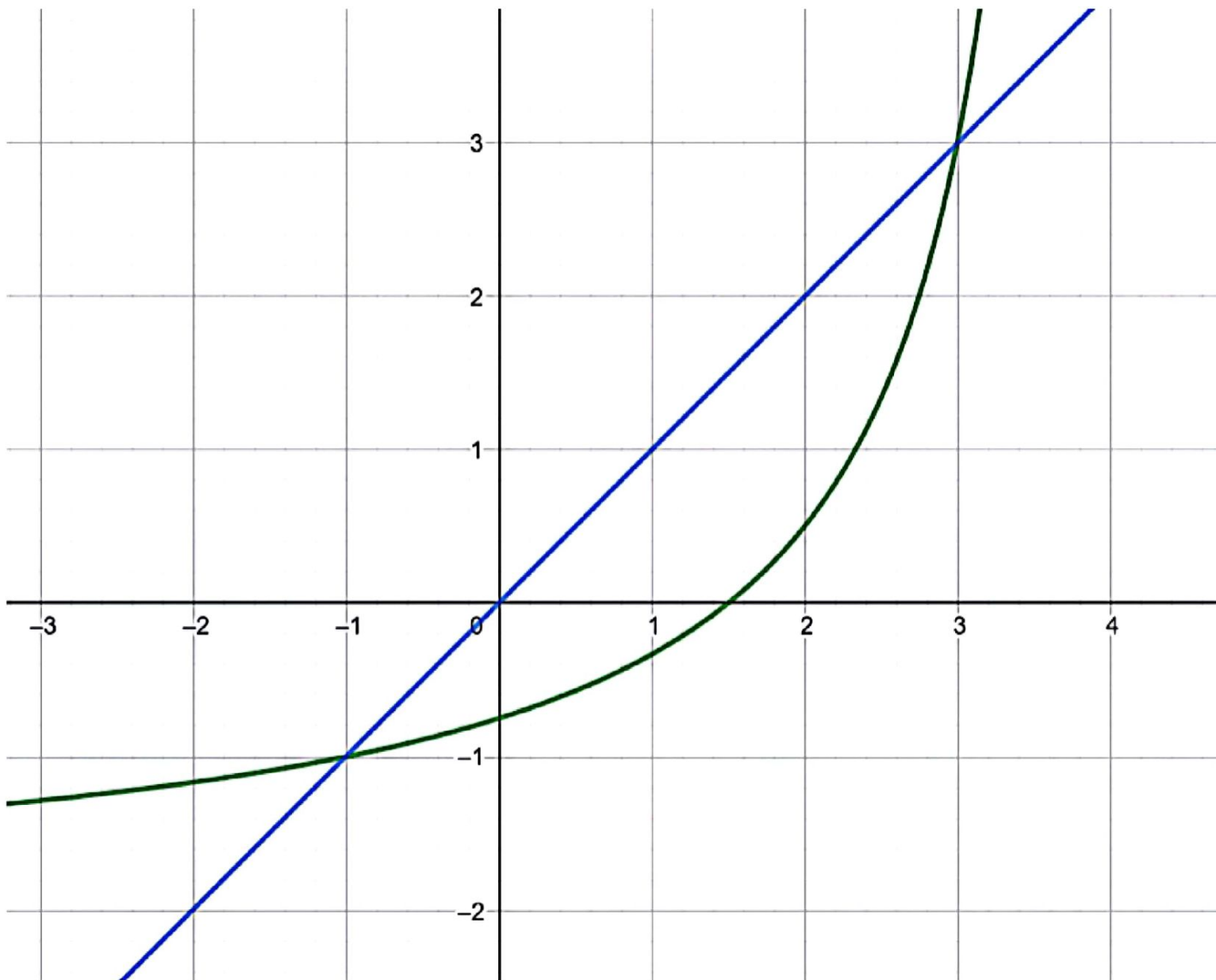
(5) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عد حلول المعادلة $mx^2 - \ln x = 0$

(6) λ عدد حقيقي أكبر تماما من 1

(ا) بإستعمال المكاملة بالتجزئة بين ان : $\int_1^\lambda \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{\ln \lambda}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} + 1$

(ب) نعتبر $A(\lambda)$ المساحة بـ cm^2 للحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتهما :

$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$. أحسب $x = \lambda$ ، $x = 1$



..... : الاختبار الثلاثي
..... : القسم
..... : التاريخ
..... : الرقم
..... : (ة) المادة



..... : الرقم

ورقة الإجابة

التصحيح النموذجي - الاختبار الثاني 3 عت
وعليه (U_n) متناقصة تمامًا

الإستنتاج:

(1) (U_n) متناقصة، عدد l من أجل
مقياس متقارب، بـ l
حيث l حل للمعادلة $f(l) = l$
$$\frac{-2l+3}{l-4} = l$$

للمعادلة $l = 1$ أو $l = 3$
مستقر

وإذن $\lim U_n = -1$

$$U_n = \frac{U_{n+1}}{U_{n-3}}$$

$$U_{n+1} = \frac{U_{n+1}+1}{U_{n+1}-3} = \frac{-2U_{n+3}+1}{-2U_{n+3}-3}$$

$$= \frac{-2U_{n+3}+U_{n+4}}{-2U_{n+3}-3U_{n+2}+12} = \frac{-U_{n+4}-1}{-5U_{n+3}+15}$$

$$= \frac{-1(U_{n+4})}{-5(U_{n+3})} = \frac{1}{5} U_{n+4}$$

وعليه (U_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{5}$

$$U_0 = \frac{\frac{1}{5} + 1}{\frac{1}{5} - 3}$$

$$U_0 = -7$$

(1) تبين أن U_0, U_1, U_2, U_3 و U_4 متناقصات

بـ l من أجل l متناقصات
بـ l من أجل l متناقصات
بـ l من أجل l متناقصات

(2) البرهان بالتراجع $U_{n+1} < U_n$
التحقق من أن $U_0 < U_1$

لدينا $U_0 < U_1$ (حققت)
نضرب من أجل $U_1 < U_2$ أن

$U_1 < U_2$ و $U_2 < U_3$
 $U_2 < U_3$

لدينا $U_1 < U_2$ و $U_2 < U_3$
بـ l من أجل l متناقصات

بـ l من أجل l متناقصات
بـ l من أجل l متناقصات

$U_1 < U_2$ و $U_2 < U_3$
وإذن $U_1 < U_2$ و $U_2 < U_3$

(3) و $U_3 < U_4$ و $U_4 < U_5$
وإذن $U_3 < U_4$ و $U_4 < U_5$

(4) و $U_5 < U_6$ و $U_6 < U_7$
وإذن $U_5 < U_6$ و $U_6 < U_7$

وإذن $U_5 < U_6$ و $U_6 < U_7$
وإذن $U_5 < U_6$ و $U_6 < U_7$

ت الجزئية

ة النهائية



$$S_2 = \frac{4}{U_0-3} + \frac{4}{U_1-3} + \dots + \frac{4}{U_n-3}$$

$$\cancel{U_n-3} \quad U_n = \frac{U_{n+1} + 4 - 4}{U_n - 3} = \frac{U_{n+1} + 4}{U_n - 3}$$

$$= 1 + \frac{4}{U_n - 3}$$

$$\frac{4}{U_n - 3} = (U_n - 1) \quad \text{donc}$$

$$S_2 = (U_0 - 1) + (U_1 - 1) + \dots + (U_n - 1)$$

$$S_2 = U_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} - 1(n+1).$$

$$S_2 = -7 \times \frac{1 - (\frac{1}{5})^{n+1}}{1 - \frac{1}{5}} - (n+1).$$

$$S_2 = \frac{35}{4} \left(1 - \left(\frac{1}{5} \right)^{n+1} \right) - (n+1) \quad (0,1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1}{(n+1)^2} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1}{(n+1)^2} = \frac{-\ln 5}{2} \quad (0,1)$$

$$n \in \mathbb{N}, U_n \times U_n = 5, \text{ so } U_n = U_0 \times q^n = -7 \left(\frac{1}{5} \right)^n \quad (0,1)$$

$$U_n = \frac{U_{n+1}}{U_n - 3} \quad \text{donc}$$

$$\text{donc } U_n(U_n - 3) = U_{n+1} \quad \text{ou}$$

$$U_n(U_n - 1) = 1 + 3U_n \quad \text{ou } U_n U_n - 3U_n - U_n = 1$$

$$U_n = \frac{3U_n + 1}{U_n - 1} \quad \text{donc}$$

$$U_n = \frac{-21 \left(\frac{1}{5} \right)^n + 1}{-7 \left(\frac{1}{5} \right)^n - 1} \quad (0,1)$$

$$S_2 \text{ et } S_1 \text{ convergent (C)}$$

$$S_1 = \ln 2 + \ln \frac{2}{2} + \ln \frac{4}{3} + \dots + \ln \frac{n+1}{n} + \ln(-U_1) + \ln(-U_2) + \dots + \ln(-U_n)$$

$$\ln(-U_n) = \ln \left(7 \left(\frac{1}{5} \right)^n \right) = \ln 7 + n \ln \frac{1}{5} \quad \text{donc}$$

$$= \ln 7 - n \ln 5 \quad \text{مساواة}$$

$$S_1 = \ln \left(\frac{2 \times 2}{1 \times 2} \times \frac{4}{3} \times \dots \times \frac{n+1}{n} \right) + \frac{(\ln 7 - n \ln 5) n}{2} \quad \text{donc}$$

$$= \ln(n+1) + \frac{(\ln 7 - n \ln 5) n}{2} \quad (0,1)$$

$$E(614X + 1445) = 614 \left(\frac{21}{10} \right) + 1445 = \frac{28411}{10}$$

$$= 5682.2$$

03

التوزيع الثنائي

$$P(A) = \frac{C_7^3}{C_{10}^3} = \frac{35}{120}$$

$$P(B) = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$$

$$P(C) = \frac{C_4^1 C_3^1 C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{27}{120} = \frac{9}{40}$$

$$P(ANB) = \frac{1}{60}$$

$$P(ANB) = \frac{C_4^3 + C_4^2 C_3^1 + C_4^1 C_3^2}{C_{10}^3} = \frac{17}{120}$$

$$P_A(B) = \frac{P(ANB)}{P(A)} = \frac{17}{35}$$

$$\{0, 1, 2, 3\}$$

توزيع ثنائي

$$P(X=0) = \frac{C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{120}$$

$$P(X=1) = \frac{C_3^2 C_7^1}{C_{10}^3} = \frac{7}{40}$$

$$P(X=2) = \frac{C_3^1 C_7^2}{C_{10}^3} = \frac{21}{40}$$

$$P(X=3) = \frac{C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{24}$$

$$E(2014X + 1445)$$

$$= 2014 E(X) + 1445$$

$$= 2014 \left(\sum p_i x_i \right) + 1445$$

$$E(X) = 0 \left(\frac{1}{120} \right) + 1 \left(\frac{7}{40} \right) + 2 \left(\frac{21}{40} \right) + 3 \left(\frac{7}{24} \right)$$

$$= \frac{21}{10}$$

التحليل الثالث

١) الوضع لـ (C_u) و (C_v) :

x	0	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
C_u	0	0	0
C_v	0	0	0
الوضع	0	0	0
$g(x)$	-	0	+

ما شارة $g(x)$

٢) $f(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{\ln x}{x^2}$ (١) (٢)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$

$x=0$ م.م.م (٢) يوزيا هور الترتيب

٣) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-\frac{x}{3})] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$

منه $y = -\frac{x}{3}$ م.م.م (٢) $y = -\frac{x}{3}$ الوضع السليم.

$f(x) - (-\frac{x}{3}) = \frac{\ln x}{x^2}$

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$	-	0	+
$\frac{\ln x}{x^2}$	-	0	+
الوضع	0	0	0
$g(x)$	-	0	+

٤) $f(x)$ تقبل الاشارات على $(0, +\infty)$ ؛ لدينا:

$f'(x) = -\frac{1}{3} + \frac{x + 2 \ln x}{x^4}$
 $= \frac{-\frac{1}{3}x^4 + x + 2 \ln x}{x^4} = \frac{-\frac{1}{3}x^3 + 1 + 2 \ln x}{x^3}$
 $= \frac{g(\frac{1}{x})}{x^3}$

٥) اتجاه التغير للدالة f :

٦) اشارة $f'(x)$ من اشارة $g(\frac{1}{x})$.
 لان $x > 0$ الى ان $x^3 > 0$ اشارة $f'(x)$ الى ان $x > 0$ (١) يجب التبرير.

x	0	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	-	0	+

٧) ابيات ان $f(x)$ يقبل ما في (١) (٢) (٣) (٤)

$f'(x) = -\frac{1}{3}$ اي $1 - 2 \ln x = 0$ $x = \frac{1}{2}$ منه $x = \sqrt{e}$

(١): $y = f'(\sqrt{e})(x - \sqrt{e}) + f(\sqrt{e})$

$y = -\frac{1}{3}(x - \sqrt{e}) + \frac{\sqrt{e}}{3} + \frac{1}{2e}$

$y = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{2e}$

(٤) رسم (Δ) ; (١) (٢) (٣)

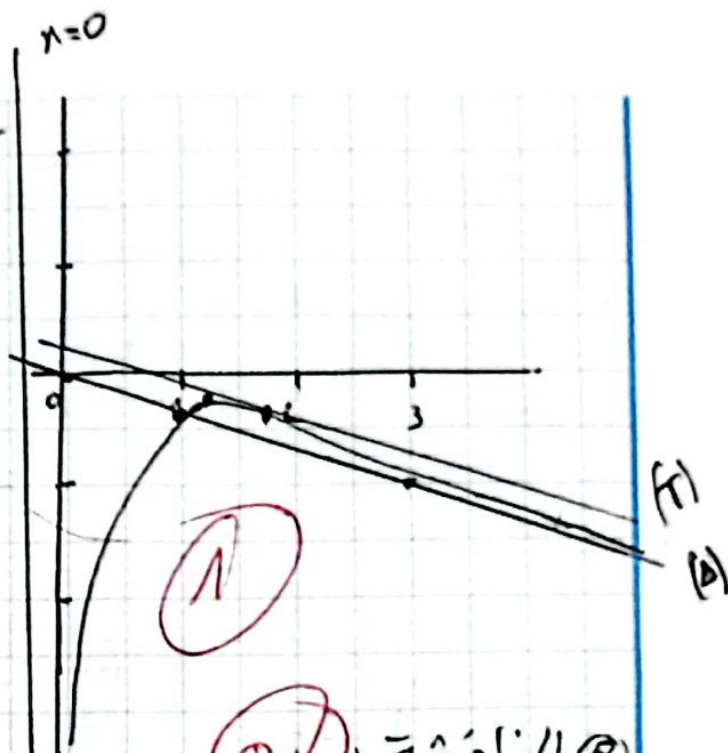
on

$$A(\lambda) = \int_1^{\infty} \frac{f(x) - (-\frac{1}{x})}{x^2} dx \quad \parallel C^{\infty} \parallel \times \parallel D \parallel$$

$$= 4 \left(-\frac{\ln 2}{x} - \frac{1}{1} + 1 \right) \text{ cm}^2$$

$$= 4 \text{ cm}^2$$

ON



11. $\text{ZuL. f(n)} = -\frac{n}{3} + m$. (3)

m	عدد مقل (المقادير)
$m \in]-\infty, 0]$	مقل و صمد
$m \in]0, \frac{1}{2e}[$	مقل و ن
$m = \frac{1}{2e}$	مقل و صمد
$m > \frac{1}{2e}$	مقل و صمد

(6) + السلامه بالبركة :

$$\int_1^2 \frac{\ln x}{x^2} dx = \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_1^2 - \int_1^2 -\frac{1}{x^2} \ln x$$

ملاحظات الأستاذ (ة)